
Digestion and Absorption of Dietary Carbohydrates

Course intended for First-Year Medical Students

Prepared by: Dr. A. Boufamma

Course Objectives :

1. List the enzymes involved in carbohydrate digestion
2. Describe the mechanism of intestinal absorption of simple carbohydrates
3. Describe the different interconversion pathways of fructose, galactose, and mannose for their entry into the glycolytic pathway

Course Outline:

I Introduction

II Digestion

II.1. Concept of digestion

II.2. Digestive enzymes

II.3. Stages of digestion

III Intestinal absorption

IV Metabolism and interconversion of simple carbohydrates

IV.1. Fructose metabolism

IV.2. Galactose metabolism

IV.3. Mannose metabolism

Academic Year: 2025–2026

I. INTRODUCTION

Les glucides sont des éléments importants du métabolisme. Afin d'arriver aux cellules, ils doivent pénétrer dans l'organisme et cela par l'alimentation.

Les glucides présents dans les aliments sont souvent sous forme de diholosides (lactose, saccharose) ou de polyosides (amidon, glycogène) parfois sous forme de monosaccharides comme le galactose et le fructose.

Seuls les oses peuvent être absorbés dans l'intestin par des mécanismes spécifiques de transport et traversés les membranes cellulaires des organismes.

Après digestion, ces monosaccharides passent dans la circulation sanguine, pour être transportés dans différents tissus. Le métabolisme du fructose, du galactose et du mannose est assuré par leur transformation en intermédiaires de la glycolyse qui seront dégradés ensuite de la même manière que le glucose.

Le foie est l'organe clé du métabolisme du fructose et du galactose alimentaire. Ces derniers ne sont cependant pas soumis à une régulation hormonale, contrairement au glucose.

II. LA DIGESTION

II.1. Notion de la digestion

C'est l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif avant d'être assimilés. Autrement, la digestion correspond à la lyse des liaisons entre les oses par des enzymes situées dans la bouche, l'estomac et l'intestin.

L'intestin grêle est le principal organe de la digestion.

II.2. Enzymes de la digestion

❖ L'amylase salivaire

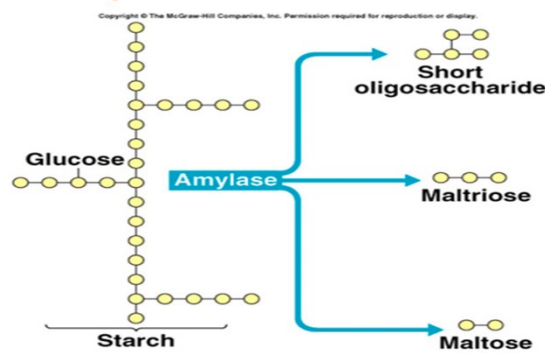
- Une α glucosidase
- Enzyme produite par les glandes salivaires.
- Elle est inactive pour un $\text{pH} < 4.5$
- Permet de digérer chez l'homme environ 50 à 70% de l'amidon.

❖ L'amylase pancréatique

- Une α glucosidase
- Enzyme produite par le pancréas exocrine.
- Elle est plus puissante que l'amylase salivaire, digestion complète en 15 à 30 min.
- Dans la lumière de l'intestin au niveau du duodénum

L'amylase salivaire et pancréatique hydrolysent aléatoirement **les liaisons α (1-4)** entre les α -glucose contenus dans l'amidon et glycogène alimentaire. Elles produisent des molécules appelées **les dextrines** (oligosides branchés, ayant des liaisons $\alpha(1-6)$), qui aboutissent ensuite **au maltose**, puis au **glucose**.

NB : Les **liaisons α (1-6)** ne sont pas dégradées par ces enzymes.



❖ L'amylo- α -1,6-glucosidase (enzyme débranchante)

- Sécrétée par les cellules de la muqueuse intestinale
- Hydrolyse la liaison α -1,6-glucosidique.
- α -Dextrinase qui permet l'hydrolyse des dextrines limites.

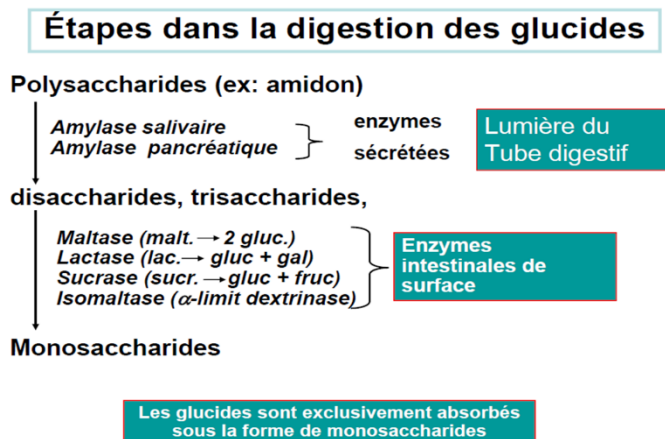
❖ Les disaccharidases intestinales

Agissent sur les disaccharides, et sont présentes sur les membranes des entérocytes de la muqueuse intestinale (portées par la bordure en brosse). Exemples :

- 1) **La Maltase** : une α -Glucosidase, elle hydrolyse le maltose et maltotriose en glucose.
- 2) **La saccharase** : une β -fructosidase, elle hydrolyse le saccharose en glucose et fructose.
- 3) **La lactase** : une β -galactosidase, elle hydrolyse le lactose en galactose et glucose.

NB: Il n'y a pas d'enzymes capables de digérer des polysaccharides avec des liaisons β -glucose.

II.3. Étapes de la digestion



NB 1: Digestion dans le gros intestin ou digestion microbienne

Dans le côlon, les fibres alimentaires non digestibles (comme la cellulose des fruits et légumes) sont fermentées par les bactéries intestinales, produisant des gaz (méthane, hydrogène) responsables des ballonnements.

NB 2 : Intolérance au lactose

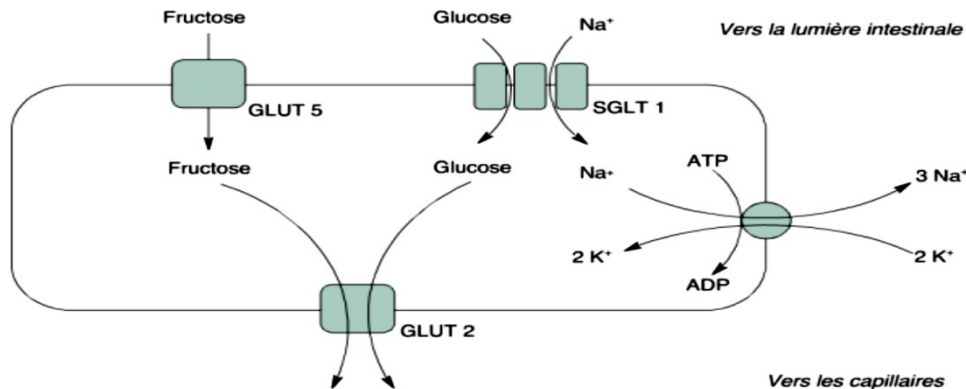
L'intolérance au lactose est l'incapacité partielle ou totale à digérer le lactose, due à une déficience en lactase.

Le lactose non absorbé est fermenté dans le côlon, provoquant des ballonnements, des douleurs abdominales et diarrhée après la consommation de produits laitiers.

III. ABSORPTION INTESTINALE

Les oses (hexoses) sont des molécules très polaires (hydrophiles) nécessitent des protéines de transport pour passer la double couche lipidique de l'entérocyte et des cellules cibles. Deux mécanismes interviennent :

- 1- Un transport actif secondaire couplé aux ions sodium le SGLT (Sodium-dependent Glucose Transporter)
- 2- Une diffusion facilitée grâce aux transporteurs GLUT (GLUcose Transporter).

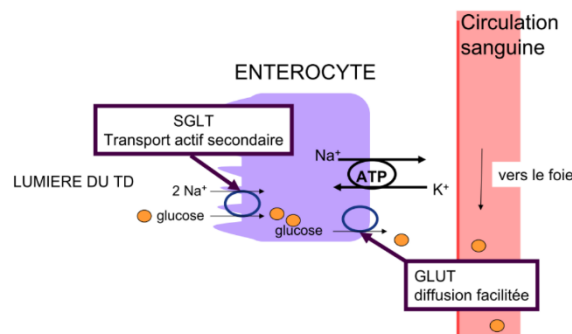


1- Transporteurs SGLT

Les symporteurs Na^+ glucose SGLT (Sodium- Glucose Cotransporteur) permettent le **passage du glucose et du galactose** dans l'entérocyte (absorption intestinale) contre leur gradient de concentration.

Le transport est actif secondaire, il se fait en deux étapes :

- Première étape : transport concomitant du glucose et du sodium par voie passive (sans utilisation d'ATP), par le SGLT porté par la bordure en brosse.
- Deuxième étape : expulsion du sodium de la cellule et une entrée du potassium par la pompe Na^+/K^+ ATPase du côté basolatérale.



Ces transporteurs sont localisés dans les bordures en brosse des entérocytes de l'intestin grêle (**SGLT1 intestinal**) et dans les cellules du tube proximal du rein (**SGLT2 rénal**).

2- Les transporteurs GLUT

Ces transporteurs sont des perméases, ils utilisent le gradient de diffusion du glucose et d'autres sucres à travers les membranes plasmiques et présentent des spécificités de substrat, des propriétés cinétiques et un profil d'expression tissulaire différents. Sont localisés dans les membranes plasmiques de nombreux organes.

Tableau 1: Caractéristiques des GLUT (Glucose Transpoteurs).

Transporteurs	Substrat	Localisation	Rôle
GLUT-1	Glucose Galactose Mannose Glucosamine	Ubiquitaire : Érythrocytes +++ Barrière hémato-encéphalique +++	Transport de base
GLUT-2	Glucose, Mannose, fructose et galactose	Foie, Rein, cellule β de Langerhans (pancréas), entérocytes	Régulation de la sécrétion d'insuline Transport basolatéral dans les cellules épithéliales, absorption digestive et réabsorption rénale Relargage du glucose à partir du foie dans le sang
GLUT-3	Glucose, Mannose, Galactose	Neurones ++ Rein et placenta	Transport de base
GLUT-4	Glucose	Adipocytes, Cellules musculaires	Transports insulino-dépendants du glucose
GLUT-5	Fructose	Entérocytes, Testicules, sperme, Rein	Transport du fructose

IV. MÉTABOLISME ET INTERCONVERSION DES GLUCIDES SIMPLES

IV.1 Métabolisme du Fructose

Le fructose est un sucre particulièrement abondant dans les fruits (pommes, poires, raisins) et le miel.

Cependant, l'apport alimentaire essentiel se fait sous forme de saccharose. Sous l'influence de la saccharase intestinale (invertase), qui l'hydrolyse en glucose et fructose.

Dans le tube digestif, le fructose est absorbé grâce au transporteur de la famille GLUT :

- GLUT5 porté par la bordure en brosse de l'entérocyte vers la lumière du tube digestif,
- GLUT2 du côté basal vers la circulation sanguine.

Dans les autres tissus, le fructose rejoint les cellules par le GLUT2, un transporteur non dépendant à l'insuline.

Contrairement au glucose, le fructose ne déclenche pas la sécrétion d'insuline.

Deux voies assurent le métabolisme du fructose, l'une a lieu dans le muscle et le tissu adipeux, l'autre dans le foie. Du fait de la présence d'enzymes différentes dans ces deux tissus.

❖ Métabolisme musculaire :

Pour rejoindre la glycolyse, le fructose est phosphorylé en **fructose-6-Phosphate (F6P)** par l'**hékokinase**.

NB : l'héxokinase est 10 fois moins affine au fructose qu'au glucose.

❖ **Métabolisme hépatique :**

Suite à la présence d'héxokinase en faible quantité dans le foie, le fructose doit subir l'action de 4 enzymes pour être transformé en intermédiaires de la glycolyse.

1^{ère} étape : phosphorylation du fructose

Le fructose est phosphorylé sur le C1 en **fructose-1-phosphate** par le **fructokinase** en présence d'ATP.

2^{ème} étape : clivage en 2 trioses

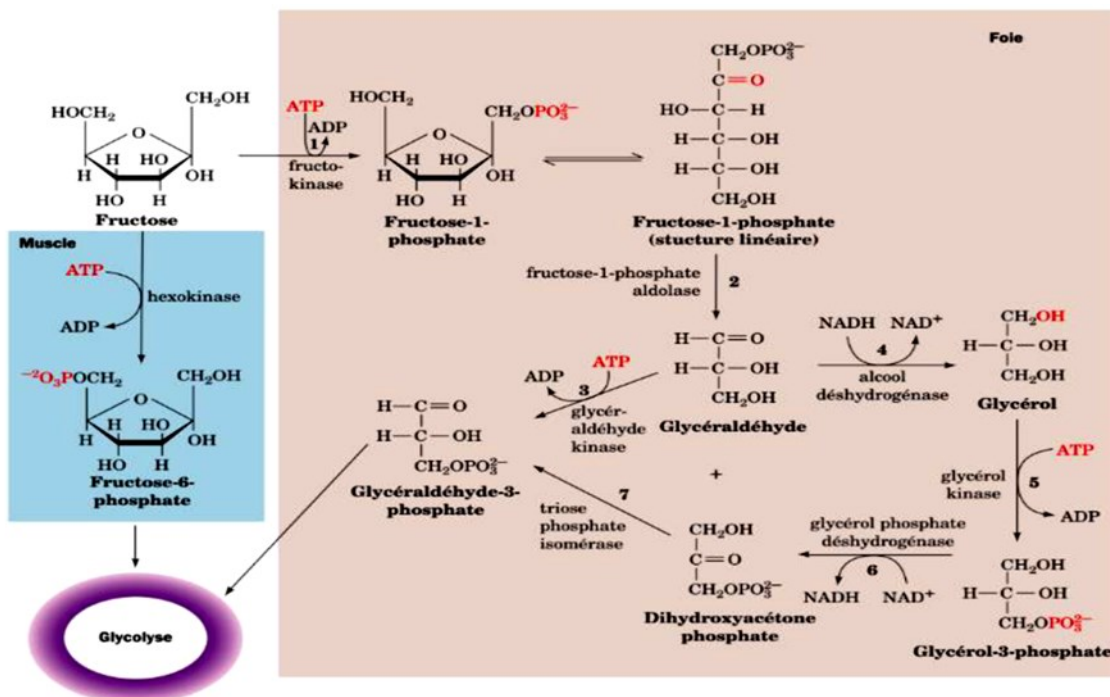
Le fructose-1-phosphate subit un **clivage aldolique** par le **fructose-1-phosphate aldolase** (Aldolase de type B) en donnant le **dihydroxyacétone phosphate DHAP**, intermédiaire de la glycolyse, et **glycéraldéhyde**.

3^{ème} étape : phosphorylation du GAD

Le glycéraldéhyde, sous l'action de la **glycéraldéhyde kinase**, est phosphorylé en **glycéraldéhyde-3-phosphate**, un intermédiaire de la glycolyse.

A ces 3 étapes, le fructose donne 2 trioses phosphates intermédiaires de la glycolyse.

La DHAP est ensuite convertie en GAP par la **triose phosphate isomérase**.



IV.2. Métabolisme du Galactose

Contrairement au glucose et comme le fructose, le galactose peut entrer dans les cellules en l'absence d'insuline. Son transport intracellulaire s'effectue via les transporteurs suivants :

- SGLT1 : un cotransporteur (Glc⁺⁺/Gal) et du Sodium Na⁺, assure l'entrée dans l'entérocyte

- Famille GLUT :

- GLUT2 : sortie de l'entérocyte, et entrée dans l'hépatocyte
- GLUT1 : entrée dans toutes les cellules

Le galactose est un précurseur de synthèse du lactose dans la glande mammaire au cours de la lactation, et des glycolipides et des glycoprotéines.

Son métabolisme est surtout hépatique, rejoint la glycolyse au niveau du glucose-6-phosphate.

1^{ère} étape : phosphorylation du galactose

Le galactose est phosphorylé par l'ATP sur le C1 en **galactose-1-phosphate**, cette réaction est catalysée par la **galactokinase**.

2^{ème} étape : transfert du galactose sur l'UDP

Le groupement uridylyl (UDP) de l'UDP-glucose, est transféré au galactose-1-phosphate en donnant le **glucose-1-phosphate (G1P)** et l'**UDP-galactose**, forme dite activée du galactose.

Cette activation est catalysée par l'**UDP-galactose-1-phosphate uridylyltransférase**.

Outre son rôle dans le catabolisme du galactose, l'UDP-Gal, est un donneur d'unité de galactose dans un nombre de voie de biosynthèse, à citer la synthèse du lactose, des glycolipides et des glycoprotéines.

3^{ème} étape : épimérisation en C4 du galactose

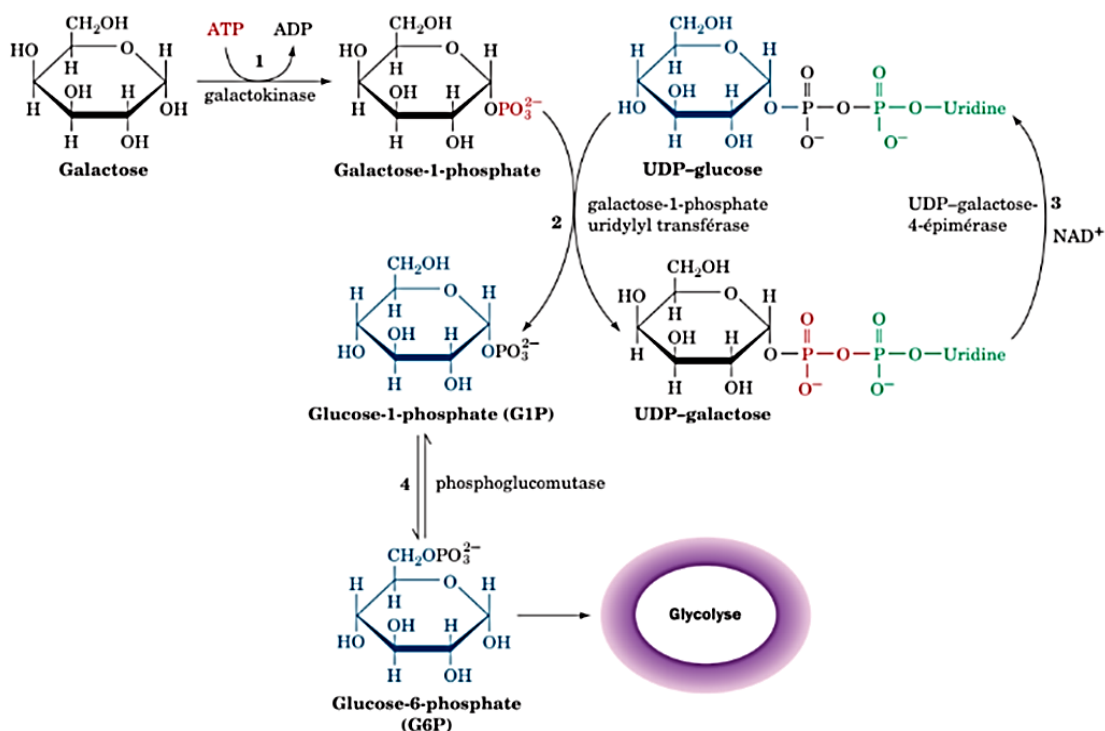
L'UDP-galactose est transformé en UDP-glucose par une simple épimérisation en C4 catalysée par l'**UDP-galactose-4-épimérase**, une enzyme associée à un NAD⁺.

C'est une réaction réversible par laquelle le glucose peut être converti en galactose.

L'UDP-glucose produit, est prêt pour l'activation d'une nouvelle molécule de Gal-1-P (Réaction 2).

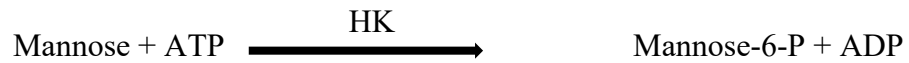
4^{ème} étape : production du G6P

Le G1P, produit à la fin de la réaction 2, est **isomérisé** en G6P, intermédiaire de la glycolyse, par la **phosphoglucomutase PGM**.



IV.3. Métabolisme du Mannose

Le catabolisme du mannose commence par une phosphorylation de cet ose en mannose 6-phosphate, réaction catalysée par l'**hexokinase** :



Puis, le mannose 6-phosphate est converti en fructose-6-phosphate par **une mannose6-phosphate isomérase** :

